「え？！それ今ではCSSだけでできるの！？」

驚きの進化を遂げたモダンCSS

自己紹介

- 名前：西 悠太
- 所属：株式会社ダイニー
- TypeScriptが好きです



今日のゴール

「へー！今のCSSってそんなことできるんだー」

と思って帰ってもらう

ちょっと質問です 🙋

以下の機能、どうやって実装しますか？

- 親要素のサイズに応じてレイアウトを変える
- フォームの入力状態に応じて親要素のスタイルを変更
- スクロールに連動したプログレスバー
- ポップアップやツールチップ

今こう思ってませんか？

- めんどくさい処理だなぁ...
- JavaScriptでしかできないなぁ...
- まさかCSSでできるの？！

実は...全部CSSだけでできます

2019-2025年でCSSは劇的に進化しました

今日は「昔はJavaScript必須だったけど、 今はCSSだけでできる」機能を紹介します

(＊一部ブラウザAPIやHTMLとの連携を含む＊)

1. レスポンシブデザインの新常識

Container Queries（コンテナクエリ）

こんな経験ありませんか？

サイドバーとメインエリアで同じカードコンポーネントを使いたい
サイズによって横並び、縦並びを出し分けたい...

でも...

- サイドバーは幅300px
- メインエリアは幅800px

同じブレークポイントじゃ対応できない！

メディアクエリは画面全体のサイズしか見れないから、 配置場所によって異なるレイアウトが必要な時に困る...

従来の解決方法：JavaScript

ResizeObserverで親要素のサイズを監視して クラスを付け替える…

```
const resizeObserver = new ResizeObserver(entries => {
  entries.forEach(entry => {
    const width = entry.contentRect.width;
    entry.target.classList.toggle('small', width < 400);
  });
});
```

でもこれって：

- パフォーマンスへの影響
- 複雑なイベント管理
- CSSとJSの依存関係

もっとシンプルにできないの？

今はCSSだけで解決

Container Queries：親要素のサイズでスタイルを変える

```
/* 親要素をコンテナとして定義 */
.card-container {
  container-type: inline-size;
}

/* コンテナのサイズに応じてスタイルを変更 */
@container (max-width: 400px) {
  .card {
    flex-direction: column;
  }
}
```

これだけ！

サイドバーでは縦並び、メインでは横並びなどが実現できる！
場所に応じて自動的にレイアウトが変わる！

2. 親要素を操る魔法のセレクタ

() セレクタ

フォームでこんな実装してませんか？

「入力エラーがあるフィールドの親要素を赤く表示したい」

よくある要件ですよね？

でもCSSでは子要素は選択できても 親要素は選択できなかった...

従来の解決方法：JavaScript

入力が変わるたびに親要素を探してクラスを付ける

```
input.addEventListener('blur', () => {
  if (input.invalid) {
    input.closest('.form-group').classList.add('error');
  }
});
```

面倒だし、動的なフォームだと管理が大変...

今はCSSだけで解決

()セレクタ：子要素の状態で親を選択

```
/* 無効な入力を含むフォームグループ */
.form-group:has(input:invalid) {
  border-left: 3px solid red;
  background: #ffebee;
}

/* チェックされたチェックボックスを含むラベル */
label:has(input:checked) {
  font-weight: bold;
  color: blue;
}
```

入力が無効になった瞬間に自動的に反映！

JavaScriptのイベント管理が不要に

3. z-index地獄からの解放

Popover API

モーダルやツールチップの実装で困ること

z-indexの値がどんどん大きくなっていく…

```
.dropdown { z-index: 100; }
.modal { z-index: 1000; }
.tooltip { z-index: 9999; }
.super-modal { z-index: 999999; }
```

どれが一番上に来るか分からない！ しかもフォーカス管理やESCキーの処理も必要…

従来の解決方法：JavaScript

ライブラリを使うか、大量のコードを書く

- z-indexの動的計算
- フォーカストラップ
- キーボードイベント
- 外側クリックの検知

結果：Popper.jsなどに頼ることに

今はHTMLとCSSだけで解決

Popover API：**ネイティブなポップオーバー機能**

```
<button popovertarget="menu">開く</button>
<div id="menu" popover>
  <h3>メニュー</h3>
  <ul>
    <li>項目1</li>
    <li>項目2</li>
  </ul>
</div>
```

自動的に全て対応

```
/* ポップオーバーのスタイリング */
[popover]:popover-open {
  animation: slideIn 0.2s;
}
```

自動的に：

- トップレイヤーに表示（z-index不要）
- ESCで閉じる
- 外側クリックで閉じる
- フォーカス管理

JavaScriptゼロ行！

4. 詳細度の戦争を終わらせる

@layer（カスケードレイヤー）

CSSあるある：詳細度の戦い

外部ライブラリのスタイルを上書きしたい時…

```
/* ライブラリ */
.btn-primary { background: blue; }

/* 上書きしたい… */
.my-component .btn-primary { } /* 詳細度を上げる */
body .my-component .btn-primary { } /* もっと上げる */
.btn-primary { background: red !important; } /* 最終手段 */
```

!important地獄の始まり…

今はCSSだけで解決

@layer：優先順位を明示的に制御

```
/* レイヤーの定義（左から右に優先度が上がる） */
@layer library, components, utilities;

@layer library {
  .btn { background: blue; }
}

@layer components {
  .btn { background: red; } /* 詳細度が低くても勝つ！ */
}
```

レイヤーの順番で優先度が決まる

詳細度の計算から解放される！

5. スタイルに境界線を引く

@scope

グローバルCSSの永遠の課題

「このスタイル、どこまで影響するの？」

BEMやCSS Modulesで名前空間を作ってきたけど...

- 長いクラス名
- 命名規則の学習コスト
- それでも完璧じゃない

もっとシンプルに範囲を限定できないの？

今はCSSだけで解決

@scope：スタイルの適用範囲を限定

```
/* .article内だけに適用 */
@scope (.article) {
  h2 { font-size: 2rem; }
  p { line-height: 1.8; }
}

/* .sidebar内は完全に独立 */
@scope (.sidebar) {
  h2 { font-size: 1.2rem; } /* .articleのh2と競合しない！ */
}
```

シンプルなクラス名でOK

範囲が明確で安心！

@scopeのインラインスタイル構文

```
<section class="article-body">
 <style>
  @scope {
   /* ここに書いたスタイルは、自動的にこの<style>タグの親要素
      （この場合はsection.article-body）だけに適用されます */
   img {
    border: 5px solid black;
    background-color: goldenrod;
   }
  }
 </style>

 <!-- セクションの内容 -->
</section>
```

HTML内にインラインで@scopeを書くことで、そのHTML要素のみにスタイルを適用できます

6. CSS Nesting

Sassがいらなくなる日

ネストした構造を書きたい時

従来：Sassなどのプリプロセッサが必要

ビルド環境の構築、package.jsonの設定...

ちょっとしたプロジェクトには大げさすぎる

今はCSSだけで解決

ネイティブCSSでネスト記法が可能に

```
.card {
  padding: 1rem;

  & .title {
    font-size: 1.5rem;

    &:hover {
      color: blue;
    }
  }
}
```

ビルド不要でネストが書ける！

7. スクロール駆動アニメーション

Scroll-driven Animations

スクロールに連動した演出

パララックス、進捗バー、要素の出現…

従来はscrollイベントでゴリゴリ計算

- パフォーマンスの問題
- スムーズさに欠ける
- 複雑な計算ロジック

今はCSSだけで解決

animation-timeline: scroll()

```
/* スクロール進捗バー */
.progress-bar {
  animation: grow auto linear;
  animation-timeline: scroll(root); /* ページ全体のスクロール */
}

@keyframes grow {
  from { transform: scaleX(0); }
  to { transform: scaleX(1); }
}
```

たったこれだけで、スクロールに連動したアニメーションが実現

8. 初期表示アニメーション

@starting-style

display: noneからのアニメーション問題

モーダルやアコーディオンを スムーズに表示したいけど…

display: noneからdisplay: blockへは トランジションが効かない！

JavaScriptで2段階の処理が必要だった

今はCSSだけで解決

@starting-style：初期状態を定義

```
dialog {
  opacity: 1;
  transition: opacity 0.3s;
}

/* 表示開始時の初期状態 */
@starting-style {
  dialog[open] {
    opacity: 0;
  }
}
```

表示時に自動的にフェードイン！

9. 美しいテキスト折り返し

text-wrap: balance

見出しの最後の単語問題

「最後の単語だけ次の行になっちゃう…」

デザイナーさんからよく指摘される問題 でも動的なテキストだと制御が難しい

今はCSSだけで解決

text-wrap: balance

```
h1, h2, h3 {
  text-wrap: balance; /* 自動で読みやすい幅に改行 */
}
```

ブラウザが自動的にバランスの良い改行位置を計算！

文字を数えて複数の行にまたがるようにバランスをとるのはコンピューターに負荷がかかるため、この値は限られた行数（Chromium では 6 行以下、Firefox では 10 行以下）のテキストブロックにのみ対応しています。

10. 自動ダークモード対応

light-dark()関数

ダークモード対応の面倒さ

2セットの色を管理して JavaScriptで切り替え…

メディアクエリで分岐したり クラスで切り替えたり 管理が煩雑に

今はCSSだけで解決

light-dark()：自動色切り替え

```
:root {
  color-scheme: light dark;
}

/* light-dark(ライトモード, ダークモード) */
body {
  background: light-dark(white, #1a1a1a);
  color: light-dark(black, #e5e5e5);
}
```

OSの設定に自動追従！

ちなみに

一般的にはすべきではないですが、`color-scheme`を使って強制的にモードを切り替えることもできます。

```
:root {
  color-scheme: light; /* 強制的にライトモードにする */
}
```

11. 自動リサイズフォーム

field-sizing

テキストエリアの高さ調整

入力内容に応じて高さを変えたい

従来はJavaScriptでscrollHeightを計算して調整...

今はCSSだけで解決

field-sizing: content

```
textarea {
  field-sizing: content;
  min-height: 3lh;  /* 最小3行分 */
  max-height: 10lh; /* 最大10行分 */
}
```

入力に応じて自動的にリサイズ！

まとめ

最後に今回紹介した機能をまとめます

レイアウト・レスポンシブ

- Container Queries - 親要素ベースのレスポンシブ
- `:has()` - 子要素の状態で親を選択

UI・インタラクション

- Popover API - ネイティブなポップオーバー
- Scroll-driven Animations - スクロール連動アニメーション
- `@starting-style` - `display:none` からのアニメーション

スタイル管理

- `@layer` - 詳細度の制御
- `@scope` - スタイルの適用範囲
- CSS Nesting - ネイティブなネスト記法

その他の便利機能

- `text-wrap: balance` - 自動改行調整
- `light-dark()` - 自動テーマ切り替え
- `field-sizing` - フォームの自動リサイズ

この他にも様々な機能があり、CSSは進化し続けています。 ぜひ気になったら調べてみてください。

注意

今回紹介した機能は、ブラウザの対応状況によってはまだ使用できない場合があります。

詳細は以下のページを参照してください。

- https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/CSS/CSS_Container_Queries
- https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/CSS/:has
- https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/API/Popover_API
- https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/CSS/@layer
- https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/CSS/@scope
- https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/CSS/CSS_Nesting
- https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/CSS/CSS_scroll-driven_animations
- https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/CSS/@starting-style
- https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/CSS/text-wrap
- https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/CSS/color_value/light-dark
- https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/CSS/field-sizing

ご清聴ありがとうございました

本日のスライドは下記のリポジトリで公開しています。
内容の修正・改善など、お気軽にPull Requestをお送りください。
9/21の東京、11/30の関西のフロントエンドカンファレンスでも登壇するので、そこでもお会いしましょう！

https://github.com/riya-amemiya/amemiya_riya_slide_data/tree/main/frontend_conf_hokkaido_2025

- XやGitHubなど: https://riya-amemiya-links.tokidux.com/

このスライドは CC BY-SA 4.0 でライセンスされています。
より自由な翻訳を可能にするため、翻訳は例外的に CC BY 4.0 での配布が許可されています。
Required Attribution: Riya Amemiya (https://github.com/riya-amemiya)